



Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Trabajo Práctico N°2

72.25 Simulación de Sistemas
Autómatas Celulares

*Autómata off-lattice de bandadas de agentes autopropulsados:
modelo de Vicsek y modelo de votante*

Grupo 5 – Comisión S

Integrantes:

Lucas Di Candia (63212) – ldicandia@itba.edu.ar

Juan Francisco Palermo (63014) – juanpalermo@itba.edu.ar

Gonzalo Sharif Curi Martinez (63463) – gcurimartinez@itba.edu.ar

Fecha de entrega: 04/09/2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Sistema real	2
1.2. Modelo matemático	2
2. Implementación	3
2.1. Arquitectura del motor	3
2.2. Búsqueda de vecinos: el CIM reutilizado del TP1	5
2.3. Paso temporal: actualización sincrónica	5
2.4. Cálculo de observables	6
2.5. Formato de salida y módulo de animación	6
3. Simulaciones	7
3.1. Sistema simulado y parámetros	7
3.2. Observables	7
3.3. Grilla de ruido, semillas y realizaciones	8
3.4. Criterio de estado estacionario	8
4. Resultados	9
4.1. Modelo de Vicsek	9
4.1.1. Animaciones características (inciso a)	9
4.1.2. Evolución temporal de la polarización (inciso b)	9
4.1.3. Polarización en función del ruido (inciso c)	10
4.1.4. Evolución temporal de la componente gigante (inciso d)	11
4.1.5. Componente gigante en función del ruido (inciso d)	11
4.2. Modelo de votante (inciso f)	14
4.2.1. Animaciones características (inciso a)	14
4.2.2. Evolución temporal de la polarización (inciso b)	14
4.2.3. Polarización en función del ruido (inciso c)	15
4.2.4. Evolución temporal de la componente gigante (inciso d)	16
4.2.5. Componente gigante en función del ruido (inciso d)	16
4.3. Comparación entre modelos (inciso f)	18
4.3.1. Polarización	18
4.3.2. Componente gigante	18
4.4. Polarización en función de la componente gigante (inciso e)	20
4.5. Tiempos de ejecución del CIM (inciso g)	21
5. Conclusiones	23
Referencias	23

1. Introducción

1.1. Sistema real

Una bandada es un conjunto de agentes autopropulsados que se desplazan a rapidez aproximadamente constante y que ajustan su dirección de movimiento en función de la de sus vecinos inmediatos. El resultado macroscópico es un movimiento colectivo coherente que se sostiene sin líder y sin coordinación global, y se observa en sistemas biológicos muy diversos: murmuraciones de estorninos como la de la Fig. 1, cardúmenes de peces y colonias bacterianas. La característica que unifica a todos estos sistemas es que la energía no se inyecta desde el exterior sino localmente, en cada agente, lo que los ubica dentro de la clase de la materia activa.



Figura 1: Murmuración de estorninos (*Sturnus vulgaris*), ejemplo natural del fenómeno que modela este trabajo. Miles de individuos sostienen una orientación colectiva coherente ajustando su dirección únicamente en función de los vecinos próximos. Se aprecian además las estructuras de densidad no uniforme, con frentes densos y regiones diluidas, que el modelo de Vicsek reproduce cerca de la transición orden-desorden.

Que un orden de largo alcance emerja de reglas puramente locales es lo que convierte a estos sistemas en un caso de estudio central. El objetivo de este trabajo es implementar el modelo mínimo que captura ese fenómeno, el autómata off-lattice propuesto por Vicsek *et al.* [1], caracterizar su transición orden-desorden en función de la amplitud del ruido, y compararlo contra una regla de interacción alternativa, el modelo de votante [2].

1.2. Modelo matemático

El sistema consta de N partículas puntuales dentro de una caja cuadrada de lado L con condiciones periódicas de contorno. La partícula i queda descrita por su posición $\mathbf{r}_i(t)$ y por su ángulo de orientación $\theta_i(t)$, y se desplaza con rapidez constante v en la dirección que indica ese ángulo, de modo que la velocidad es una variable derivada:

$$\mathbf{v}_i(t) = v (\cos \theta_i(t), \sin \theta_i(t)) . \quad (1)$$

En el *modelo estándar de Vicsek* [1] la nueva orientación de cada partícula es el promedio circular de las orientaciones de las partículas que se encuentran dentro de su radio de interacción r_c , más un ruido angular:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \text{atan2}\left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sin \theta_j(t), \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \cos \theta_j(t)\right) + \Delta\theta_i. \quad (2)$$

Sumar por separado senos y cosenos evita la discontinuidad que introduciría promediar ángulos directamente en el entorno de $\pm\pi$. En el *modelo de votante* [2] la partícula no promedia: elige un único vecino j con distribución uniforme sobre su vecindario y copia su orientación,

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_j(t) + \Delta\theta_i, \quad j \sim \mathcal{U}(\mathcal{N}_i). \quad (3)$$

El vecindario $\mathcal{N}_i$ es el mismo para las dos reglas y es autoinclusivo: contiene a la propia partícula i y a toda partícula j cuya distancia de imagen mínima a i sea menor que r_c . Esa convención garantiza que ambas reglas estén bien definidas incluso cuando una partícula queda momentáneamente sin vecinos, caso en el que conserva su propia orientación más el ruido. La diferencia entre las Ecs. (2) y (3) es la única diferencia entre los dos modelos.

En ambos casos el ruido angular se incorpora de forma idéntica, como una variable aleatoria uniforme

$$\Delta\theta_i \sim \mathcal{U}\left(-\frac{\eta}{2}, \frac{\eta}{2}\right), \quad (4)$$

independiente entre partículas y entre pasos, siendo η el único parámetro de control del desorden. El ángulo resultante se renormaliza al intervalo $[-\pi, \pi]$. Esa renormalización es necesaria en el modelo de votante, que copia un ángulo ya comprometido en lugar de recalcularlo con atan2 y sin ella acumularía una caminata aleatoria angular no acotada.

La actualización de la posición es común a los dos modelos:

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t, \quad (5)$$

seguida de la envoltura periódica de cada coordenada dentro de $[0, L)$. El desplazamiento usa la velocidad del instante t , es decir la derivada de $\theta_i(t)$ y no de la orientación recién calculada, de manera que el ruido sorteado en un paso recién orienta a la partícula a partir del paso siguiente.

Cabe anticipar cuál debería ser el efecto de la diferencia entre las dos reglas. En la Ec. (2) el promedio se toma sobre $|\mathcal{N}_i|$ orientaciones cuyos ruidos son independientes, de modo que la dispersión del resultado se reduce en un factor del orden de $|\mathcal{N}_i|^{-1/2}$. La Ec. (3), en cambio, hereda el ruido íntegro de un único vecino y no lo atenúa en absoluto. Es esperable entonces que el modelo de votante pierda el orden a ruidos considerablemente menores que el modelo de Vicsek.

Todas las magnitudes del modelo son adimensionales. Ni Δt , ni v , ni η tienen unidades físicas asociadas, siguiendo la convención del enunciado y de la referencia [1].

2. Implementación

2.1. Arquitectura del motor

El motor de simulación está escrito en C++20 (TP2/src/) y no usa ninguna dependencia externa. Produce exclusivamente archivos de texto plano; el análisis, los gráficos y la animación se realizan en Python sobre esos archivos. La Fig. 2 resume la arquitectura resultante.

La partícula se representa con la estructura `VicsekParticle` { `int id`; `double x, y, theta`; } (`src/include/particle.h`), que agrega la orientación a la partícula puntual del TP1 y prescinde

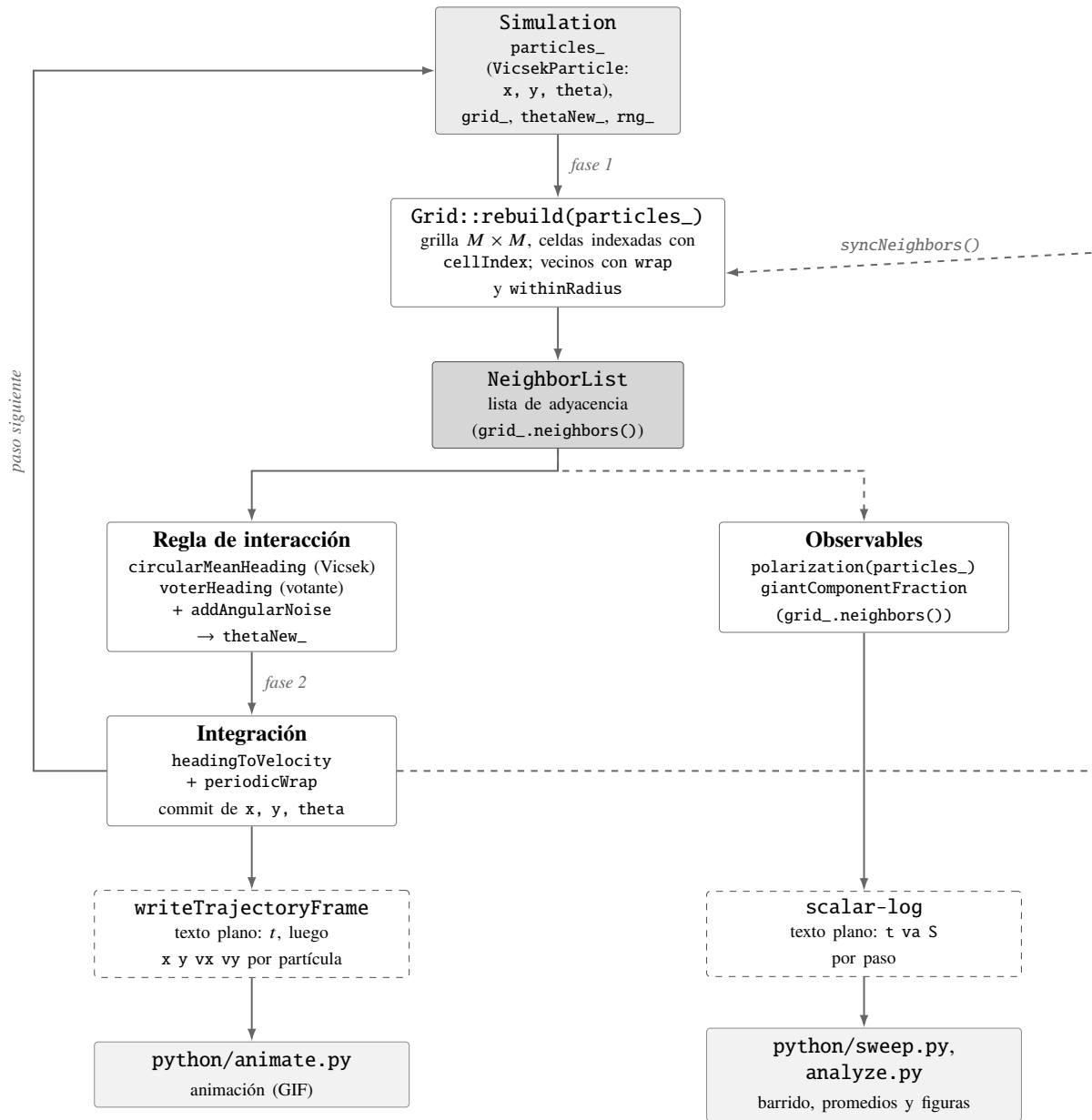


Figura 2: Arquitectura del motor de simulación. La clase `Simulation` concentra el estado completo de una corrida: el vector de partículas, la grilla del CIM, el buffer auxiliar de orientaciones y el generador pseudoaleatorio. Cada paso reconstruye la grilla (`Grid::rebuild`) para obtener la lista de adyacencia `NeighborList`, que alimenta dos consumidores independientes: la regla de interacción, que produce `thetaNew_`, y el cálculo de observables. La integración de posiciones cierra el paso y realimenta el estado. Ambas ramas terminan en salidas de texto plano que consume la capa de Python. La flecha punteada de la derecha indica la resincronización `syncNeighbors()`, que reconstruye la grilla una segunda vez sobre las posiciones ya avanzadas cuando el registro escalar está activo, de modo que v_a y S se midan sobre la misma configuración.

del radio, ya que en este trabajo las partículas no tienen extensión. Sobre ella operan las funciones geométricas `periodicWrap` (envoltura de una coordenada en $[0, L)$), `periodicDelta` (convención de imagen mínima), `withinRadius` (predicado de vecindad) y `headingToVelocity` (Ec. (1)). Todas son `inline` en el encabezado, para que sean idénticas en todos los puntos del programa que las usan y no haya posibilidad de que la geometría de la dinámica y la de los observables se separen.

2.2. Búsqueda de vecinos: el CIM reutilizado del TP1

La búsqueda de vecinos reutiliza el Cell Index Method desarrollado en el TP1, reorganizado en el tipo `Grid` (`src/include/grid.h`). La diferencia importante respecto de la implementación anterior es que `Grid` es un objeto persistente: sus vectores de celdas y de listas de adyacencia se vacían y se vuelven a llenar en cada invocación de `Grid::rebuild(particles)`, sin liberar ni volver a reservar memoria. El `computeCIM` del TP1 reconstruía y reasignaba todos sus buffers en cada llamada, algo que no importa cuando la búsqueda se ejecuta una vez pero sí cuando el barrido paramétrico completo la ejecuta del orden de 10^6 veces.

El número de celdas por lado se determina con `maxValidGridM(L, rc)`, que devuelve el mayor entero M tal que el lado de celda L/M sea estrictamente mayor que r_c :

$$M = \text{máx}(1, m), \quad m = \begin{cases} \lfloor L/r_c \rfloor - 1, & \text{si } L/r_c \text{ es entero,} \\ \lfloor L/r_c \rfloor, & \text{en caso contrario.} \end{cases} \quad (6)$$

Con $L = 10$ y $r_c = 1$ el cociente L/r_c es entero, de modo que se resta uno y queda $M = 9$, con lado de celda $L/M \approx 1,11$. La resta es necesaria: con $M = 10$ el lado de celda sería exactamente r_c y un par de partículas separadas por una distancia apenas menor que r_c podría caer en celdas no adyacentes y perderse como vecinas.

La condición periódica interviene en dos lugares separados. En la *indexación*, la celda de una partícula se obtiene con $\lfloor x/(L/M) \rfloor$ acotado al rango $[0, M - 1]$, y los índices de las celdas vecinas se cierran sobre el toro con $\text{wrap}(i, M) = ((i \bmod M) + M) \bmod M$, de manera que la última fila de celdas resulta adyacente a la primera. En la *distancia*, el predicado `withinRadius` aplica la convención de imagen mínima $\Delta = d - L \text{round}(d/L)$ a cada componente antes de comparar contra r_c^2 . El constructor de `Grid` exige $L/2 > r_c$, condición que garantiza que la imagen mínima sea única. Como $M = 9 \geq 3$, se emplea el recorrido de medio vecindario, es decir 5 celdas por celda (la propia más las de arriba, derecha, arriba-derecha y arriba-izquierda), registrando cada par encontrado en las listas de ambas partículas.

2.3. Paso temporal: actualización sincrónica

El método `Simulation::step()` ejecuta un paso completo en tres etapas claramente separadas:

1. **Vecinos.** `grid_.rebuild(particles_)` recalcula la lista de adyacencia sobre las posiciones del instante t .
2. **Ángulos.** Para cada partícula se evalúa `circularMeanHeading` (Ec. (2)) o `voterHeading` (Ec. (3)) según el valor del enum `class Model { Vicsek, Voter }` fijado en construcción, y el resultado pasa por `addAngularNoise` (Ec. (4)). El resultado se deposita en el buffer auxiliar `thetaNew_`; el campo `theta` de las partículas no se escribe en ningún punto de este bucle.
3. **Posiciones.** Recién ahora se avanza cada partícula con la velocidad derivada de su orientación *vieja* (Ec. (5)), se aplica `periodicWrap` y se confirma la orientación nueva.

El doble buffer de la segunda etapa es lo que hace que la actualización sea efectivamente sincrónica: ninguna partícula puede ver la orientación ya actualizada de otra dentro del mismo paso, y por lo tanto el resultado no depende del orden en que se recorra el vector de partículas. Sin esa separación las partículas de índice alto verían un estado mezclado y la dinámica dejaría de ser la del modelo.

El ruido angular se incorpora a través de una única función compartida, `addAngularNoise`, de modo que los dos modelos usan exactamente la misma distribución y el mismo flujo de números aleatorios. La selección del vecino en `voterHeading` se realiza con una distribución entera uniforme sobre $[0, |N_i|]$, donde el último índice corresponde a la propia partícula, lo que mantiene el sorteo bien definido incluso con vecindario externo vacío.

2.4. Cálculo de observables

Los dos observables se calculan en `src/utils/observables.cpp`. `polarization(particles)` implementa la Ec. (7) directamente sobre el vector de partículas. Por su parte, `giantComponentFraction` implementa la Ec. (8) recorriendo en profundidad, con una pila explícita y un vector de visitados, la *misma* lista de adyacencia que produjo el CIM. No vuelve a buscar vecinos ni recurre a un cálculo por fuerza bruta, de modo que la definición de cluster coincide por construcción con la de vecindad que usa la dinámica.

La lista de adyacencia que deja `step()` corresponde a las posiciones previas al paso, que es lo que la regla de interacción necesita, pero queda desactualizada respecto de las posiciones ya avanzadas. Para que $v_a(t)$ y $S(t)$ se midan sobre la misma configuración, el programa principal invoca `Simulation::syncNeighbors()`, que ejecuta una segunda reconstrucción sobre las posiciones finales del paso. Esa reconstrucción adicional queda deliberadamente fuera del cronómetro del CIM, porque es un costo de análisis y no una parte del paso de simulación; incluirla duplicaría el tiempo reportado en el inciso (g) y volvería incomparable la medición contra el TP1.

2.5. Formato de salida y módulo de animación

El motor escribe dos archivos de texto plano, ambos opcionales e independientes entre sí:

- **Trayectoria completa** (`-out`), generada por `writeTrajectoryFrame`: por cada paso, una línea con el tiempo t seguida de N líneas x y $v_x v_y$. El formato es autodescriptivo, porque las líneas de un solo campo delimitan fotogramas y las de cuatro campos son partículas, y se escriben las componentes de velocidad ya calculadas en lugar del ángulo.
- **Registro escalar** (`-scalar-log`): una línea t va S por paso. Es el formato que consume el barrido paramétrico, porque volcar la trayectoria completa de miles de corridas de 2×10^3 pasos sería inmanejable en disco.

Esta separación cumple el requisito explícito del enunciado: la animación se ejecuta como un proceso posterior e independiente (`python/animate.py`) que toma la trayectoria de texto como entrada, de modo que la velocidad de reproducción no queda supeditada a la velocidad de la simulación. El módulo de animación representa cada partícula como un vector velocidad con origen en su posición, coloreado según el ángulo $\text{atan2}(v_y, v_x)$ mediante un mapa de color cíclico con límites fijos, para que un color dado signifique siempre el mismo ángulo a lo largo de toda la animación.

El resto de la capa de análisis está en `python/sweep.py` (orquestración del barrido y promedios de estado estacionario), `python/analyze.py` (figuras de los incisos b a e) y `python/benchmark.py` (comparación de tiempos contra el TP1 del inciso g).

3. Simulaciones

3.1. Sistema simulado y parámetros

Todas las corridas usan la geometría que impone el enunciado: caja cuadrada de lado $L = 10$ con condiciones periódicas de contorno y radio de interacción $r_c = 1$. La rapidez es $v = 3 \times 10^{-2}$ y el paso temporal $\Delta t = 1$, de modo que en un paso una partícula recorre el 3 % de su radio de interacción. El único parámetro de entrada del estudio es la amplitud del ruido angular η , que se barre sobre el intervalo completo $[0, 2\pi]$.

El número de partículas se deriva de la densidad como $N = \rho L^2$. La Tabla 1 resume las combinaciones estudiadas. A las tres densidades del enunciado se agregan tres densidades subcríticas, $\rho = 1/\pi$, $1/(2\pi)$ y $1/(3\pi)$, que la cátedra indicó considerar para el estudio de clusters. El motivo de esa elección se explica en la Sección 4.1.5: el número medio de vecinos geométricos $\langle k \rangle = \rho \pi r_c^2$ es el parámetro de control de la percolación del grafo de vecinos, y las tres densidades del enunciado caen todas muy por encima de su umbral.

Tabla 1: Parámetros de las corridas. Con $L = 10$ y $r_c = 1$ fijos, la densidad determina tanto el número de partículas $N = \rho L^2$ como el número medio de vecinos geométricos $\langle k \rangle = \rho \pi r_c^2$. El umbral de percolación del grafo geométrico aleatorio bidimensional es $\langle k \rangle_c \approx 4,51$ [3]. Todos los puntos se corren con $K = 10$ realizaciones independientes.

ρ	N	$\langle k \rangle$	Pasos por corrida	Uso
8	800	25,13	2×10^3	Enunciado (todos los incisos)
4	400	12,57	2×10^3	Enunciado (todos los incisos)
2	200	6,28	2×10^3	Enunciado (todos los incisos)
Umbral $\langle k \rangle_c$ [3]		4,51		
$1/\pi \approx 0,318$	32	1,00	1×10^4	Estudio de clusters
$1/(2\pi) \approx 0,159$	16	0,50	1×10^4	Estudio de clusters
$1/(3\pi) \approx 0,106$	11	0,33	1×10^4	Estudio de clusters

La duración de las corridas no es la misma para todas las densidades porque el tiempo que el sistema tarda en alcanzar el estado estacionario crece al bajar N . Midiendo la duración del transitorio con 20 semillas se verificó que a $\rho = 2$ el observable ya es estacionario en $t = 10^3$, mientras que a $\rho = 1/\pi$ y $1/(3\pi)$ sigue evolucionando hasta $t \sim 4 \times 10^3$. Por eso las densidades del enunciado se corren 2×10^3 pasos y las subcríticas 1×10^4 .

La condición inicial se genera con `generateVicsekParticles` (`src/utls/generator.cpp`): las coordenadas x e y de cada partícula se sortean de forma independiente con distribución uniforme en $[0, L)$, y la orientación inicial con distribución uniforme en $[-\pi, \pi]$. No se aplica ningún criterio de no solapamiento, a diferencia del generador del TP1, porque aquí las partículas son puntuales. El sistema parte entonces de una configuración espacialmente homogénea y direccionalmente isótropa.

3.2. Observables

El observable primario es la *polarización*, definida como el módulo de la velocidad media normalizado por la rapidez individual:

$$v_a(t) = \frac{1}{Nv} \left\| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right\| = \frac{1}{N} \sqrt{\left(\sum_{i=1}^N \cos \theta_i(t) \right)^2 + \left(\sum_{i=1}^N \sin \theta_i(t) \right)^2}. \quad (7)$$

Vale $v_a = 1$ cuando todas las partículas comparten orientación y tiende a 0 cuando las orientaciones se distribuyen isotrópicamente. En un sistema finito el valor esperado en la fase desordenada no es exactamente cero: como las orientaciones son independientes, la suma vectorial es una caminata aleatoria de N pasos y por lo tanto $v_a \approx N^{-1/2}$. Ese piso de tamaño finito vale 0,071 para $N = 200$ y 0,035 para $N = 800$, y es visible en todas las curvas de la Sección 4.

El segundo observable caracteriza la conectividad espacial en lugar del orden direccional. Se define un *cluster* como una componente conexa del grafo cuyos nodos son las partículas y cuyas aristas unen pares a distancia menor que r_c , es decir exactamente la relación de vecindad de las Ecs. (2) y (3). El observable es la fracción de partículas que comprende el cluster más grande:

$$S(t) = \frac{1}{N} \max_{c \in C(t)} |c|, \quad (8)$$

donde $C(t)$ es el conjunto de componentes conexas en el instante t . Bajo condiciones periódicas un cluster puede cerrarse sobre sí mismo dando la vuelta al toro; eso forma parte del fenómeno y no recibe tratamiento especial, aunque al visualizarlo el cluster aparezca partido en los bordes de la caja.

3.3. Grilla de ruido, semillas y realizaciones

La grilla de valores de η es fija y es la misma para los dos modelos, lo que permite que la comparación del inciso (f) sea punto a punto. Está formada por una base uniforme de paso 0,2 sobre $[0, 2\pi]$, más el extremo 2π , más un refinamiento de paso 0,05 sobre $[0, 0,4]$. El refinamiento es necesario porque el modelo de votante colapsa dentro de ese intervalo, mientras que la transición de Vicsek cae cerca de $\eta \approx 3$ y queda bien cubierta por el paso base. La grilla resultante tiene 39 puntos por combinación de modelo y densidad, lo que da un total de 468 puntos de barrido y 4680 simulaciones.

Cada punto (modelo, ρ, η) se corre con $K = 10$ semillas independientes. La semilla no se toma nunca del reloj: se deriva de forma determinística como los 64 bits más significativos de $\text{sha256}(\text{modelo} \mid \rho \mid \eta \mid k)$, con k el índice de repetición y los valores numéricos formateados con precisión fija. La función de hash garantiza dos cosas. Primero, que dos valores de η arbitrariamente próximos produzcan semillas sin relación entre sí, lo que evita correlaciones espurias entre puntos vecinos de una misma curva. Segundo, que todo el barrido sea reproducible bit a bit.

Las barras de error de todas las figuras de esta sección son el desvío estándar de las $K = 10$ medias de estado estacionario, una por semilla. Cuantifican por lo tanto la dispersión entre realizaciones independientes y no la amplitud de la fluctuación temporal del observable dentro de una corrida, que es una magnitud distinta y bastante mayor.

3.4. Criterio de estado estacionario

El valor escalar de cada observable se obtiene promediando su serie temporal sobre una ventana de estado estacionario. El inicio de esa ventana no es una fracción fija de la corrida sino que se mide para cada punto de barrido y para cada observable por separado, porque la duración del transitorio depende fuertemente del ruido. A η grande el sistema nace ya desordenado y el estacionario arranca en $t = 0$; a η chico la polarización tarda del orden de 10^2 pasos en alcanzar su meseta.

El criterio, idéntico para v_a y para S , es el siguiente. Las K series de un punto de barrido se promedian punto a punto. El promedio de ensamble cancela las fluctuaciones lentas de una corrida individual, que no son transitorio porque la serie se aparta y vuelve al mismo valor, y deja sólo la relajación sistemática desde la condición inicial. Esa curva promedio se parte en 40 bloques; la meseta se estima con los bloques de la segunda mitad, estacionaria por construcción, y se define una banda de tolerancia $\max(0,05 |\mu|, 3\sigma)$ alrededor de su valor medio μ , con σ la dispersión entre esos bloques. El inicio del estacionario es el final del último bloque que se sale de la banda, es decir el primer instante a partir del cual la curva ya no vuelve a apartarse. El resultado queda acotado a la primera mitad de la corrida: si la serie no muestra una meseta limpia, el criterio degrada al corte conservador del 50 % en lugar de devolver una ventana optimista.

Los cortes se persisten en `data/sweep/steady_state.csv` y son los mismos que dibujan las líneas verticales de las figuras de evolución temporal de la Sección 4, de modo que cada una de esas figuras muestra literalmente la ventana sobre la que se promedió.

4. Resultados

Las subsecciones que siguen corresponden a los incisos del enunciado del siguiente modo. La Sección 4.1 desarrolla los incisos (a) a (d) para el modelo estándar y la Sección 4.2 los repite para el modelo de votante, que es la primera mitad del inciso (f). La Sección 4.3 resuelve la segunda mitad del inciso (f) superponiendo ambos modelos en las figuras de los incisos (c) y (d). La Sección 4.4 corresponde al inciso (e) y la Sección 4.5 al inciso (g).

4.1. Modelo de Vicsek

4.1.1. Animaciones características (inciso a)

La Fig. 3 muestra un fotograma de cada una de las dos animaciones características del modelo de Vicsek, ambas a $\rho = 2$. Los dos niveles de ruido no se eligieron a ojo sino sobre el $v_a(\eta)$ ya medido: el caso ordenado es el mayor η de la grilla que todavía cumple $v_a \geq 0,9$ y el desordenado es el menor que ya cumple $v_a \leq 0,2$.

El contraste entre los dos paneles es directo. A $\eta = 1,0$ el color es casi uniforme sobre toda la caja, lo que significa que las velocidades comparten orientación y que la bandada se desplaza como un bloque; se aprecian además las regiones de densidad no homogénea, con zonas densas y zonas prácticamente vacías, características de la fase ordenada. A $\eta = 4,0$ los colores están completamente mezclados a escala de unos pocos radios de interacción, es decir que cada partícula se mueve en una dirección esencialmente independiente de la de sus vecinas.

Las animaciones completas de las que provienen los dos fotogramas están disponibles en <https://youtu.be/PENDIENTE-1> (caso ordenado) y en <https://youtu.be/PENDIENTE-2> (caso desordenado).

4.1.2. Evolución temporal de la polarización (inciso b)

Antes de reducir cada corrida a un escalar es necesario verificar que la ventana de promediado cae efectivamente en el estado estacionario. La Fig. 4 muestra la evolución temporal de v_a para una corrida a $\rho = 2$ con tres niveles de ruido superpuestos, con una línea vertical por curva que marca el inicio de la ventana de medición devuelta por el criterio de la Sección 3.4.

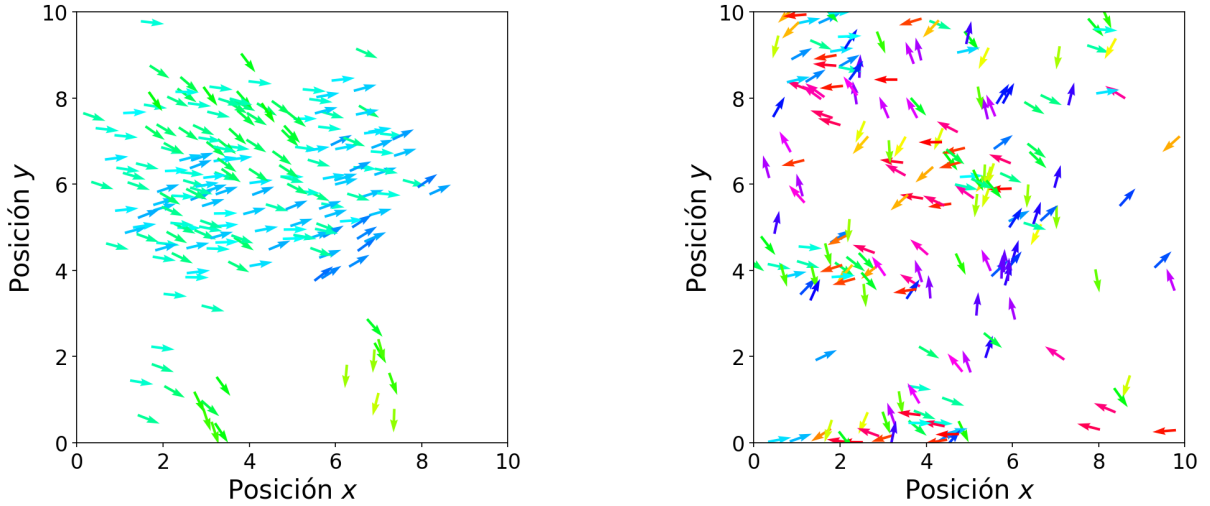


Figura 3: Fotogramas de las animaciones características del modelo de Vicsek en $t = 850$, para $\rho = 2$ ($N = 200$), $L = 10$, $r_c = 1$, $v = 3 \times 10^{-2}$, $\Delta t = 1$, corrida única de 1×10^3 pasos. Izquierda: $\eta = 1,0$, fase ordenada. Derecha: $\eta = 4,0$, fase desordenada. Cada flecha representa la velocidad instantánea de una partícula, con origen en su posición y color asignado según el ángulo $\text{atan2}(v_y, v_x)$ mediante un mapa cíclico de límites fijos.

Las tres curvas arrancan del mismo valor, del orden de 0,07, que es el esperado para $N = 200$ partículas con orientaciones al azar. A partir de ahí el comportamiento depende del ruido. A $\eta = 1,00$ la polarización crece de forma monótona y rápida y se estabiliza en torno a 0,92 en menos de 200 pasos. A $\eta = 2,80$, cerca de la transición, la serie tarda un tiempo comparable en llegar a su meseta pero fluctúa con una amplitud mucho mayor, del orden de 0,2, que es el comportamiento esperado en la región crítica. A $\eta = 4,00$ no hay transitorio que descartar: el sistema nace desordenado y permanece así, fluctuando alrededor de 0,15.

Esa dependencia del transitorio con el ruido es exactamente el motivo por el cual el corte se mide punto a punto en lugar de fijarse de antemano. Un corte fijo tendría que haber valido para el peor de los casos, y descartaría la mitad de la corrida también en la mayoría de los puntos donde no hace falta. El escalar que se reporta en las secciones siguientes es el promedio de la serie sobre la ventana que marcan esas líneas verticales.

4.1.3. Polarización en función del ruido (inciso c)

La Fig. 5 presenta la polarización media de estado estacionario en función del ruido, para las tres densidades del enunciado. Las tres curvas parten de $v_a \approx 1$ en $\eta = 0$, decaen de forma monótona y saturan en el piso de tamaño finito, que vale 0,063, 0,044 y 0,031 para $N = 200$, 400 y 800 respectivamente. Esos valores medidos están todos alrededor de un 12 % por debajo de la predicción $N^{-1/2}$ de la Sección 3.2, con la misma proporción en las tres densidades, lo que confirma que la saturación es un efecto de tamaño finito y no un residuo de orden.

El resultado central de esta figura es que la curva se corre sistemáticamente hacia la derecha al aumentar la densidad, es decir que el sistema tolera más ruido cuanto más denso es. Tomando como referencia operativa el cruce por $v_a = 0,5$, obtenido por interpolación lineal entre los dos puntos consecutivos de la grilla que lo encierran, el cruce pasa de $\eta = 2,85$ en $\rho = 2$ a $\eta = 3,19$ en $\rho = 4$ y a $\eta = 3,44$ en $\rho = 8$ (Tabla 2). La explicación es la anticipada en la Sección 1.2: al aumentar la densidad aumenta $\langle k \rangle$, el

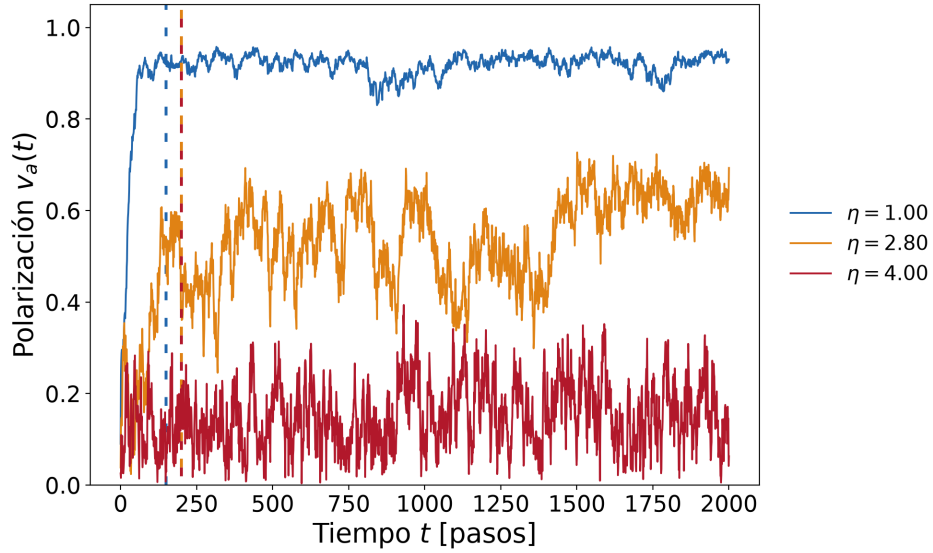


Figura 4: Evolución temporal de la polarización v_a para el modelo de Vicsek, con tres niveles de ruido superpuestos. Parámetros: $\rho = 2$ ($N = 200$), $L = 10$, $r_c = 1$, $v = 3 \times 10^{-2}$, $\Delta t = 1$, 2×10^3 pasos, una realización del conjunto de $K = 10$ del barrido. Cada línea vertical punteada, del color de su curva, marca el inicio de la ventana de estado estacionario medida para ese ruido según el criterio de la Sección 3.4. Los valores escalares que se reportan en las figuras siguientes son promedios sobre esas ventanas.

promedio circular de la Ec. (2) se toma sobre más orientaciones independientes y atenúa mejor el ruido individual, de modo que hace falta más η para destruir el orden.

Las barras de error son pequeñas en los extremos de la curva y crecen en la región de transición, donde alcanzan $\pm 0,04$ para $\rho = 2$. Ese comportamiento es el esperado: es cerca del punto crítico donde el sistema fluctúa más y donde dos realizaciones con la misma configuración de parámetros pueden terminar en estados apreciablemente distintos.

4.1.4. Evolución temporal de la componente gigante (inciso d)

La Fig. 6 muestra la evolución temporal de la fracción del cluster gigante, con el mismo formato que la Fig. 4 pero a $\rho = 1/\pi$ ($N = 32$). La densidad es distinta a propósito: en las tres densidades del enunciado la serie $S(t)$ es prácticamente una recta en 1, porque S ya vale casi exactamente 1 en la condición inicial y se mantiene allí durante toda la corrida, de modo que no hay transitorio de conectividad que mostrar. El motivo de esa degeneración se explica en la Sección 4.1.5.

A $\rho = 1/\pi$ sí hay dinámica. La serie es escalonada porque con $N = 32$ una sola partícula que entra o sale del cluster mueve S en $1/32 \approx 0,03$, y las tres curvas parten del mismo valor bajo, entre 0,2 y 0,3, que corresponde a la configuración uniforme inicial. A $\eta = 0,60$ la polarización agrupa a las partículas y S crece hasta fluctuar en torno a 0,9; a $\eta = 4,00$ la red queda fragmentada y S se mantiene alrededor de 0,3. La amplitud de la fluctuación es considerable en los tres casos, lo que justifica que las corridas subcríticas sean cinco veces más largas que las del enunciado: sobre 1×10^4 pasos la ventana de promediado contiene suficientes excursiones como para que la media sea representativa.

4.1.5. Componente gigante en función del ruido (inciso d)

La Fig. 7 presenta el valor medio de S en el estado estacionario en función del ruido, con el mismo procedimiento que se aplicó a v_a en la Sección 4.1.3, para las seis densidades de la Tabla 1. Las dos

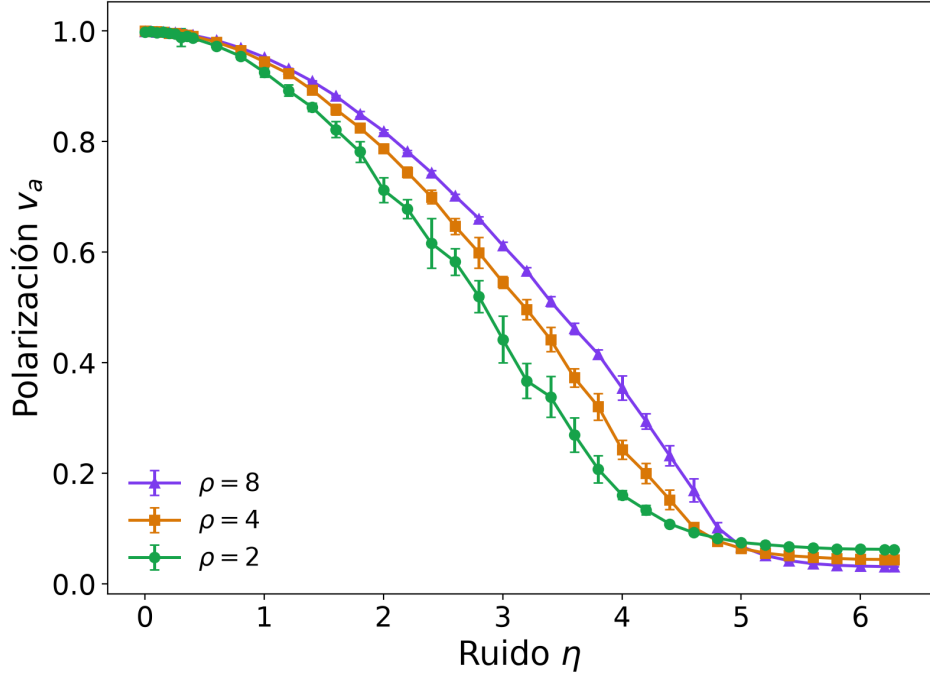


Figura 5: Polarización media de estado estacionario v_a en función de la amplitud del ruido angular η , para el modelo de Vicsek y las tres densidades del enunciado, $\rho = 2, 4$ y 8 ($N = 200, 400$ y 800). Parámetros comunes: $L = 10, r_c = 1, v = 3 \times 10^{-2}, \Delta t = 1, 2 \times 10^3$ pasos por corrida, promedio sobre la ventana de estado estacionario medida para cada punto. Barras de error: desvío estándar entre $K = 10$ realizaciones independientes por punto.

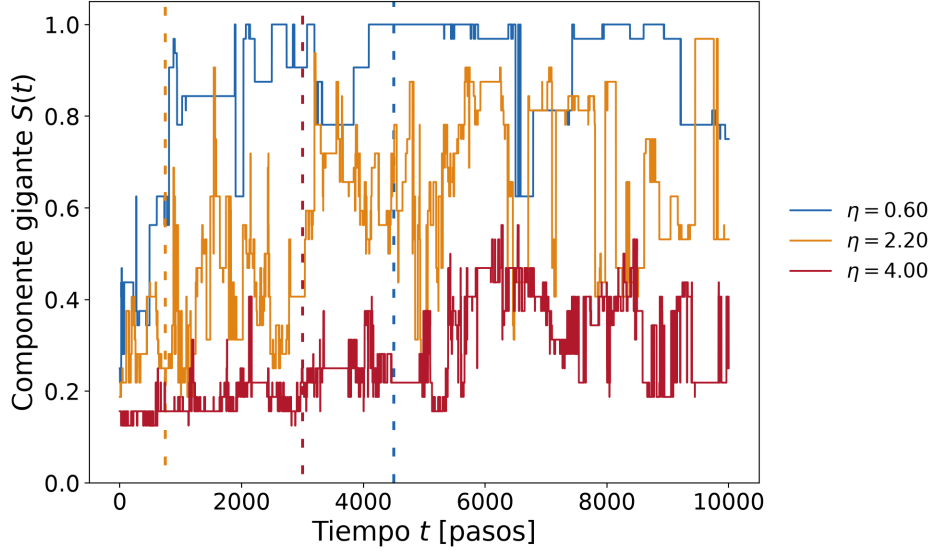


Figura 6: Evolución temporal de la fracción del cluster gigante S para el modelo de Vicsek, con tres niveles de ruido superpuestos. Parámetros: $\rho = 1/\pi$ ($N = 32$), $L = 10, r_c = 1, v = 3 \times 10^{-2}, \Delta t = 1, 1 \times 10^4$ pasos, una realización del conjunto de $K = 10$ del barrido. Las líneas verticales punteadas marcan el inicio de la ventana de estado estacionario medida para cada ruido. Se muestra una densidad subcrítica porque a $\rho = 2, 4$ y 8 la serie vale $S \approx 1$ en todo el rango de tiempo y no exhibe transitorio.

familias de curvas se comportan de manera completamente distinta.

En las tres densidades del enunciado el observable está degenerado. A $\rho = 8$ la curva es indistinguible de 1 en todo el rango de ruido y a $\rho = 4$ no baja de 0,99. Sólo a $\rho = 2$ hay estructura visible, y aun así es leve: S baja desde 1,000 en $\eta = 0$ hasta un mínimo de 0,921 en $\eta \approx 3,4$ y luego vuelve a subir hasta 0,993 a ruido máximo, es decir que la curva ni siquiera es monótona. La interpretación de esa forma es geométrica: a ruido máximo las partículas quedan distribuidas de manera casi uniforme, y a densidad supercrítica una distribución uniforme percola tan bien como una bandada compacta; el mínimo cae en el medio, donde el sistema forma bandas densas y deja regiones vacías, que es la configuración que más fragmenta la red.

La causa de la degeneración es cuantificable y no tiene nada que ver con la regla de alineación. Para partículas distribuidas al azar con densidad ρ y radio de conexión r_c , el número medio de vecinos es $\langle k \rangle = \rho \pi r_c^2$, y ése es exactamente el parámetro de control de la percolación del grafo geométrico aleatorio bidimensional, cuyo umbral está en $\langle k \rangle_c \approx 4,51$ [3]. Como muestra la Tabla 1, las tres densidades del enunciado dan $\langle k \rangle = 6,28, 12,57$ y $25,13$, todas por encima del umbral. La red de vecinos percola aunque las partículas estén distribuidas completamente al azar, de modo que S no puede distinguir la fase ordenada de la desordenada en ese régimen.

En las tres densidades subcríticas, con $\langle k \rangle$ de 1,00, 0,50 y 0,33, el observable sí discrimina. Una configuración uniforme no percola, así que toda componente gigante que aparezca es producto del agrupamiento dinámico: a ruido bajo las partículas se alinean, se juntan y forman un único cluster con $S \approx 0,9$, y al aumentar η la bandada se disgrega y S cae hasta valores entre 0,15 y 0,18, que corresponden a unas pocas partículas por cluster. Las barras de error son grandes en todo el rango, como corresponde a sistemas de 11 a 32 partículas.

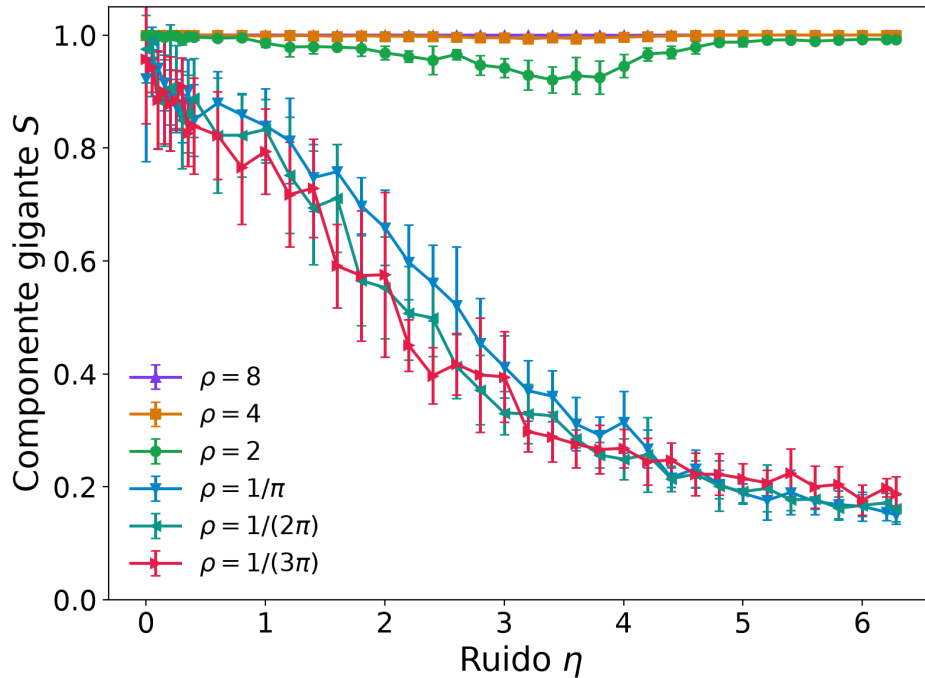


Figura 7: Fracción media del cluster gigante S en el estado estacionario en función del ruido angular η , para el modelo de Vicsek y las seis densidades de la Tabla 1. Parámetros comunes: $L = 10$, $r_c = 1$, $v = 3 \times 10^{-2}$, $\Delta t = 1$; 2×10^3 pasos para $\rho = 2, 4$ y 8 y 1×10^4 pasos para las tres densidades subcríticas; promedio sobre la ventana de estado estacionario medida para cada punto. Barras de error: desvío estándar entre $K = 10$ realizaciones independientes por punto.

4.2. Modelo de votante (inciso f)

Esta sección repite para el modelo de votante los cuatro incisos de la Sección 4.1, con las mismas figuras, los mismos parámetros y el mismo criterio de medición. Las definiciones no se repiten.

4.2.1. Animaciones características (inciso a)

La Fig. 8 muestra las dos situaciones características del modelo de votante, elegidas con el mismo criterio automático que las de la Fig. 3 y a la misma densidad.

Lo primero que se destaca son los valores de ruido. Para obtener una bandada ordenada en el modelo de votante hace falta $\eta = 0,05$, mientras que en Vicsek alcanzaba con $\eta = 1,0$; y con $\eta = 1,0$ el votante ya está completamente desordenado, cuando a ese mismo ruido Vicsek seguía ordenado. La región ordenada del modelo de votante es casi un orden de magnitud más angosta. Lo segundo es que, aun en el panel ordenado, el color varía más entre partículas próximas que en el caso de Vicsek: copiar la orientación de un único vecino no promedia el ruido, y esa dispersión residual sobrevive incluso en pleno régimen ordenado.

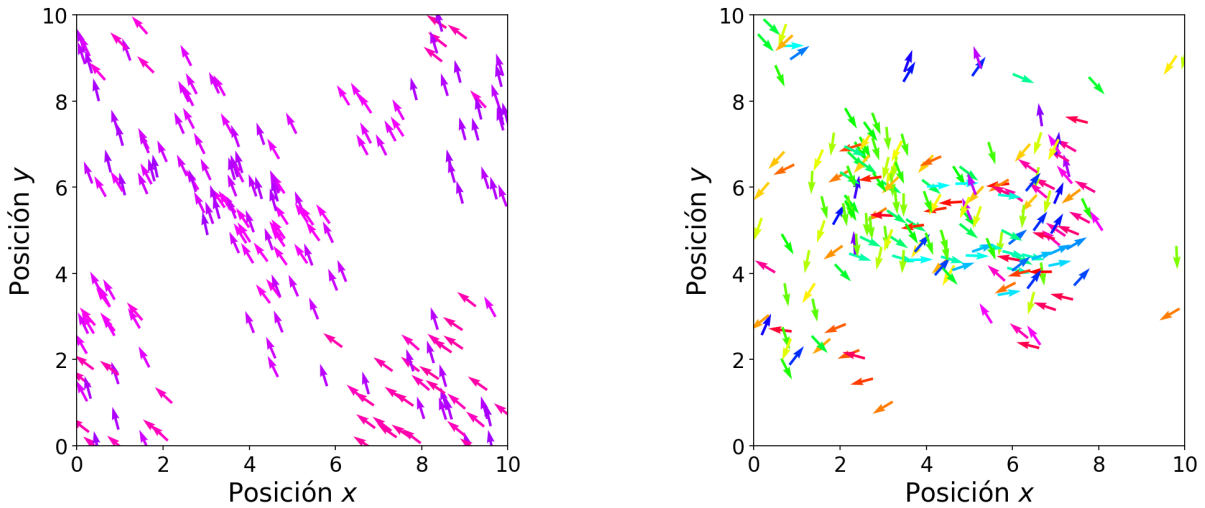


Figura 8: Fotogramas de las animaciones características del modelo de votante en $t = 850$, para $\rho = 2$ ($N = 200$), $L = 10$, $r_c = 1$, $v = 3 \times 10^{-2}$, $\Delta t = 1$, corrida única de 1×10^3 pasos. Izquierda: $\eta = 0,05$, fase ordenada. Derecha: $\eta = 1,0$, fase desordenada. Misma convención de color que la Fig. 3. Nótese que los dos valores de η son un orden de magnitud menores que los del modelo de Vicsek.

Las animaciones completas están disponibles en <https://youtu.be/PENDIENTE-3> (caso ordenado) y en <https://youtu.be/PENDIENTE-4> (caso desordenado).

4.2.2. Evolución temporal de la polarización (inciso b)

La Fig. 9 muestra la evolución temporal de v_a para el modelo de votante a $\rho = 2$. Comparada con la Fig. 4 hay dos diferencias claras.

La primera es la velocidad de convergencia. Vicsek alcanzaba su meseta en menos de 200 pasos; el votante a $\eta = 0,10$ tarda del orden de 10^3 , y el criterio de estado estacionario ubica en consecuencia el corte en $t = 900$ contra los 150 de Vicsek. La segunda es la amplitud de la fluctuación: incluso dentro del estacionario, la curva de $\eta = 0,35$ recorre todo el rango entre 0,2 y 0,9. Las dos diferencias responden al mismo mecanismo. El modelo de votante no construye el orden promediando globalmente en cada paso,

sino por engrosamiento de dominios de orientación parecida que crecen copiándose entre vecinos, y las paredes entre dominios se mueven de forma difusiva. El resultado es una relajación mucho más lenta y una dispersión mucho mayor entre realizaciones.

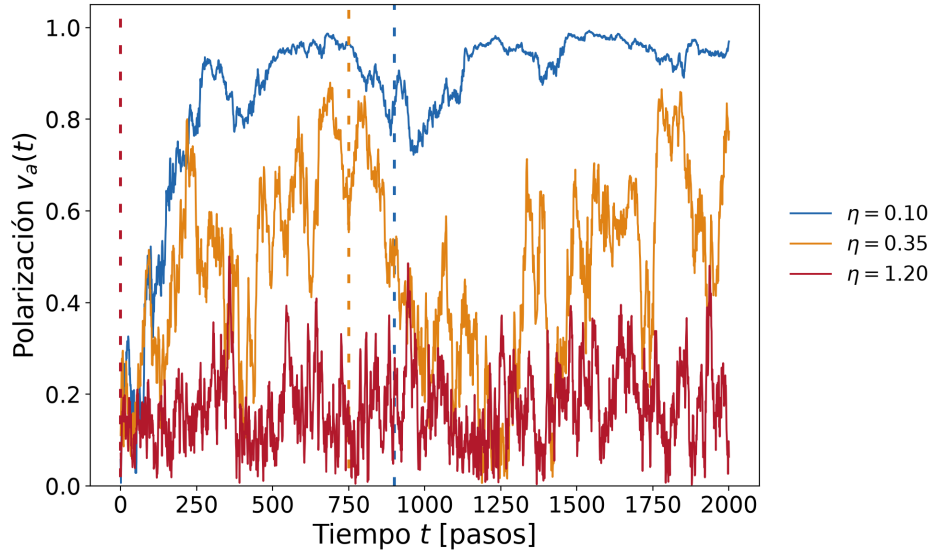


Figura 9: Evolución temporal de la polarización v_a para el modelo de votante, con tres niveles de ruido superpuestos. Parámetros: $\rho = 2$ ($N = 200$), $L = 10$, $r_c = 1$, $v = 3 \times 10^{-2}$, $\Delta t = 1$, 2×10^3 pasos, una realización del conjunto de $K = 10$ del barrido. Las líneas verticales punteadas marcan el inicio de la ventana de estado estacionario medida para cada ruido, con el mismo criterio de la Fig. 4. Los tres valores de η son mucho menores que los de Vicsek porque la región ordenada del votante es un orden de magnitud más angosta.

4.2.3. Polarización en función del ruido (inciso c)

La Fig. 10 presenta la curva $v_a(\eta)$ del modelo de votante para las tres densidades del enunciado. La forma cualitativa es la misma que en Vicsek, un decaimiento monótono desde $v_a \approx 1$ hasta el piso de tamaño finito, pero la escala del eje horizontal es completamente distinta: el colapso ocurre entre $\eta = 0$ y $\eta \approx 0,5$, no entre 2 y 4. Los pisos de saturación coinciden con los de Vicsek hasta la tercera cifra, como debe ser, porque dependen sólo de N y no de la regla de interacción.

Hay además dos resultados que merecen comentario aparte.

El primero es que a $\eta = 0$ el votante ya no alcanza $v_a = 1$: mide $0,969 \pm 0,088$ para $\rho = 2$, $0,976 \pm 0,066$ para $\rho = 4$ y $0,911 \pm 0,142$ para $\rho = 8$. Sin ruido alguno, el engrosamiento por copia local no llega a consensuar una única orientación en 2×10^3 pasos para los sistemas más grandes.

El segundo, y es el resultado más llamativo del trabajo, es que la dependencia con la densidad está *invertida* respecto de Vicsek. El cruce por $v_a = 0,5$ pasa de $\eta = 0,34$ en $\rho = 2$ a $\eta = 0,26$ en $\rho = 4$ y a $\eta = 0,21$ en $\rho = 8$: cuanto más denso el sistema, *menos* ruido tolera. Sobre las seis densidades de la Tabla 2 la tendencia es monótona decreciente sin excepción.

La explicación tiene dos partes. La primera es que el votante no gana nada con más vecinos, porque no promedia: copia a uno solo y hereda su ángulo con el ruido íntegro, de modo que aumentar $\langle k \rangle$ no mejora el filtrado que en Vicsek explicaba el corrimiento hacia la derecha. La segunda, que es la que produce la inversión, es un efecto de tiempo finito. Como el orden se construye por engrosamiento de dominios, el tiempo hasta el consenso crece con el número de partículas, y todas las corridas tienen la

misma duración de 2×10^3 pasos. El sistema de 800 partículas está por lo tanto mucho más lejos del consenso que el de 200 al momento de medir. La medición a $\eta = 0$ del párrafo anterior es precisamente la verificación de eso: sin nada que desordene, los sistemas de 11, 16 y 32 partículas llegan a $v_a \approx 1$ mientras que el de 800 se queda en 0,911 con una dispersión de 0,14 entre realizaciones.

Corresponde entonces enunciar el resultado con cuidado. Lo que se midió es que, *a tiempo de simulación fijo*, el sistema más grande está menos polarizado, y eso corre la curva hacia ruidos menores. No se afirma que el ruido crítico del votante decrezca con la densidad como propiedad del límite termodinámico: para sostener eso habría que correr hasta el consenso en cada tamaño o hacer un análisis de escaleo de tamaño finito, ninguno de los dos dentro del alcance de este trabajo.

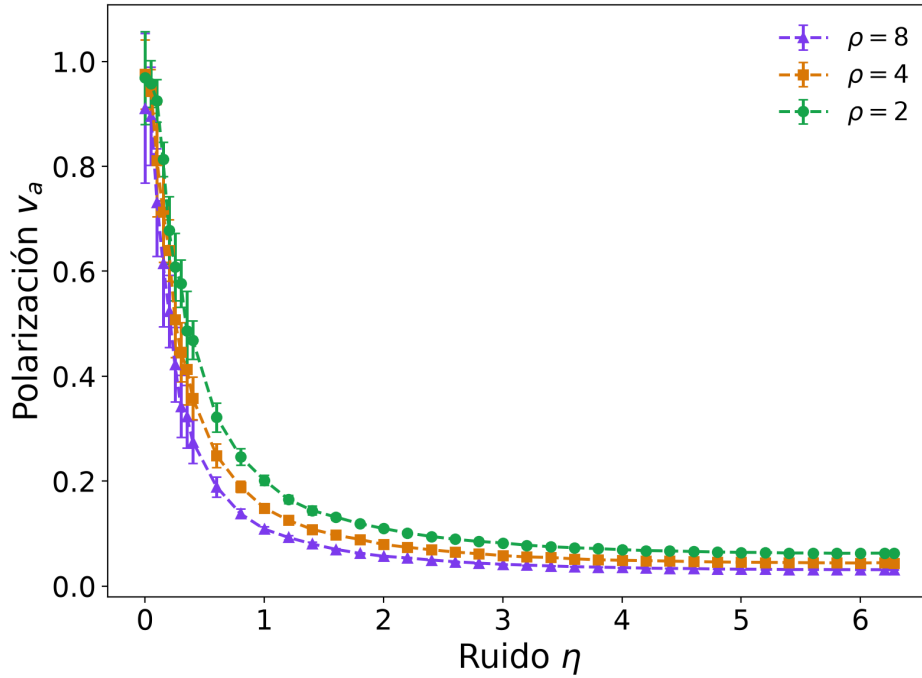


Figura 10: Polarización media de estado estacionario v_a en función de la amplitud del ruido angular η , para el modelo de votante y las tres densidades del enunciado, $\rho = 2, 4$ y 8 ($N = 200, 400$ y 800). Parámetros comunes y barras de error idénticos a los de la Fig. 5. El eje horizontal cubre el mismo rango $[0, 2\pi]$ que en Vicsek, pero todo el decaimiento ocurre dentro del primer décimo del intervalo.

4.2.4. Evolución temporal de la componente gigante (inciso d)

La Fig. 11 muestra $S(t)$ para el modelo de votante, otra vez a $\rho = 1/\pi$ y por el mismo motivo que en la Sección 4.1.4. El comportamiento es cualitativamente idéntico al de Vicsek: las tres series parten del valor bajo de la configuración uniforme inicial, la de ruido bajo crece hasta fluctuar cerca de 0,8 y la de ruido alto se estabiliza alrededor de 0,3. La coincidencia no es casual y se retoma en la Sección 4.3.2: la conectividad es un fenómeno geométrico que depende de dónde están las partículas y no de cómo deciden su dirección.

4.2.5. Componente gigante en función del ruido (inciso d)

La Fig. 12 cierra el bloque del modelo de votante con la curva $S(\eta)$ para las seis densidades. La conclusión es la misma que en Vicsek, y ese es justamente el punto: en las tres densidades del enunciado

Tabla 2: Valor de η en el que la polarización media de estado estacionario cruza $v_a = 0,5$, obtenido por interpolación lineal entre los dos puntos consecutivos de la grilla que encierran el cruce. Se usa como referencia operativa para comparar el ancho de la región ordenada, no como estimación del ruido crítico. Parámetros: $L = 10$, $r_c = 1$, $v = 3 \times 10^{-2}$, $\Delta t = 1$, $K = 10$ realizaciones por punto. La columna de Vicsek es monótona creciente en las tres densidades del enunciado; los tres valores subcríticos son iguales entre sí dentro del paso de la grilla, que es 0,2 en esa región. La columna del votante es monótona decreciente sobre las seis densidades.

ρ	N	Vicsek	Votante
8	800	3,44	0,21
4	400	3,19	0,26
2	200	2,85	0,34
$1/\pi$	32	2,16	0,65
$1/(2\pi)$	16	2,01	0,87
$1/(3\pi)$	11	2,08	0,98

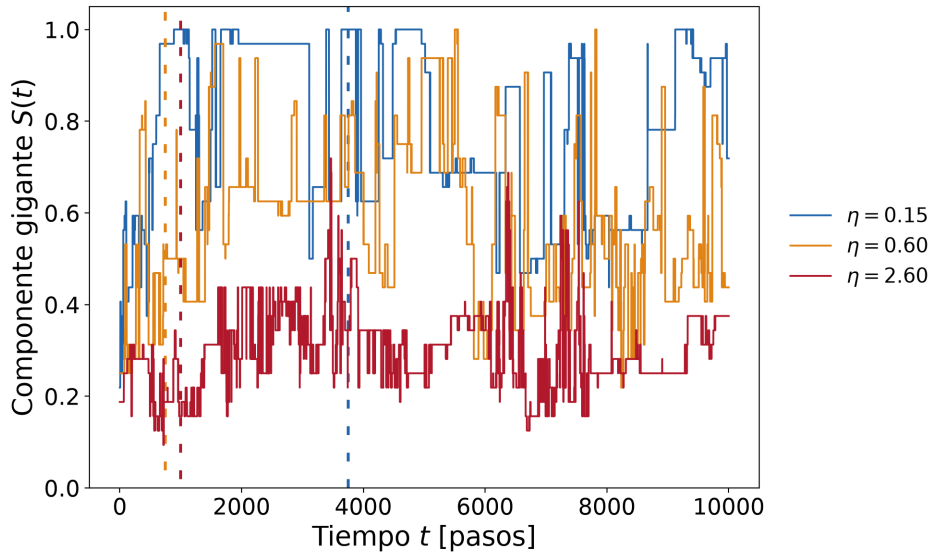


Figura 11: Evolución temporal de la fracción del cluster gigante S para el modelo de votante, con tres niveles de ruido superpuestos. Parámetros idénticos a los de la Fig. 6: $\rho = 1/\pi$ ($N = 32$), $L = 10$, $r_c = 1$, $v = 3 \times 10^{-2}$, $\Delta t = 1$, 1×10^4 pasos, una realización del conjunto de $K = 10$.

el observable está degenerado, con $S \geq 0,93$ en todo el rango de ruido y con la misma depresión leve y no monótona a $\rho = 2$, cuyo mínimo vale 0,937; en las tres densidades subcríticas el observable vuelve a discriminar, cayendo desde valores cercanos a 0,9 hasta valores entre 0,15 y 0,18.

Que las dos familias de curvas sean tan parecidas a las de la Fig. 7 confirma el argumento de percolación de la Sección 4.1.5. El umbral $\langle k \rangle_c$ depende únicamente de la densidad y del radio de conexión, no de la regla con la que las partículas eligen su orientación, de modo que S no distingue entre los dos modelos: distingue entre regímenes de densidad.

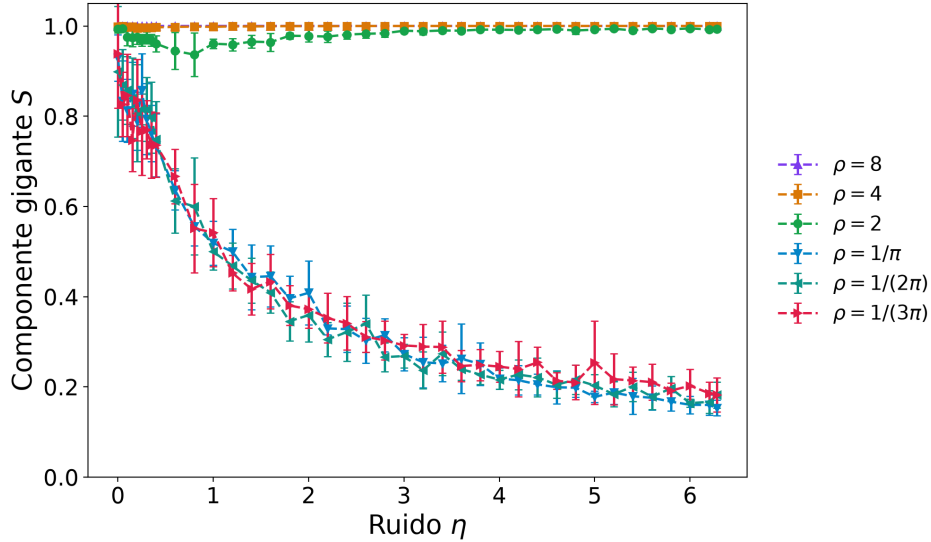


Figura 12: Fracción media del cluster gigante S en el estado estacionario en función del ruido angular η , para el modelo de votante y las seis densidades de la Tabla 1. Parámetros comunes y barras de error idénticos a los de la Fig. 7.

4.3. Comparación entre modelos (inciso f)

4.3.1. Polarización

La Fig. 13 superpone las seis curvas $v_a(\eta)$ de las Figs. 5 y 10 sobre los mismos ejes. La comparación es punto a punto porque los dos modelos comparten la misma grilla de η (Sección 3.3).

Lo primero que se ve es la diferencia de escala. Las tres curvas de Vicsek están corridas casi un orden de magnitud hacia la derecha respecto de las del votante: a $\rho = 2$ el cruce por $v_a = 0,5$ pasa de $\eta = 0,34$ en el votante a $\eta = 2,85$ en Vicsek, un factor 8,4. Esa diferencia es la consecuencia directa del contraste entre las Ecs. (2) y (3), ya anticipada en la Sección 1.2: promediar sobre $\langle k \rangle$ vecinos atenúa el ruido individual, copiar a uno solo lo transmite íntegro.

Lo segundo, y es el resultado central de la comparación, es que las dos familias se comportan de manera opuesta frente a la densidad. En Vicsek las curvas se corren hacia la derecha al aumentar ρ y en el votante se corren hacia la izquierda. Ese cruce de tendencias, con las causas discutidas en la Sección 4.2.3, es la diferencia cualitativa entre los dos modelos que este trabajo pone de manifiesto.

4.3.2. Componente gigante

La Fig. 14 superpone las curvas $S(\eta)$ de los dos modelos. Se muestran únicamente las tres densidades subcríticas: como quedó establecido en las Secciones 4.1.5 y 4.2.5, a $\rho = 2, 4$ y 8 el observable vale $S \approx 1$

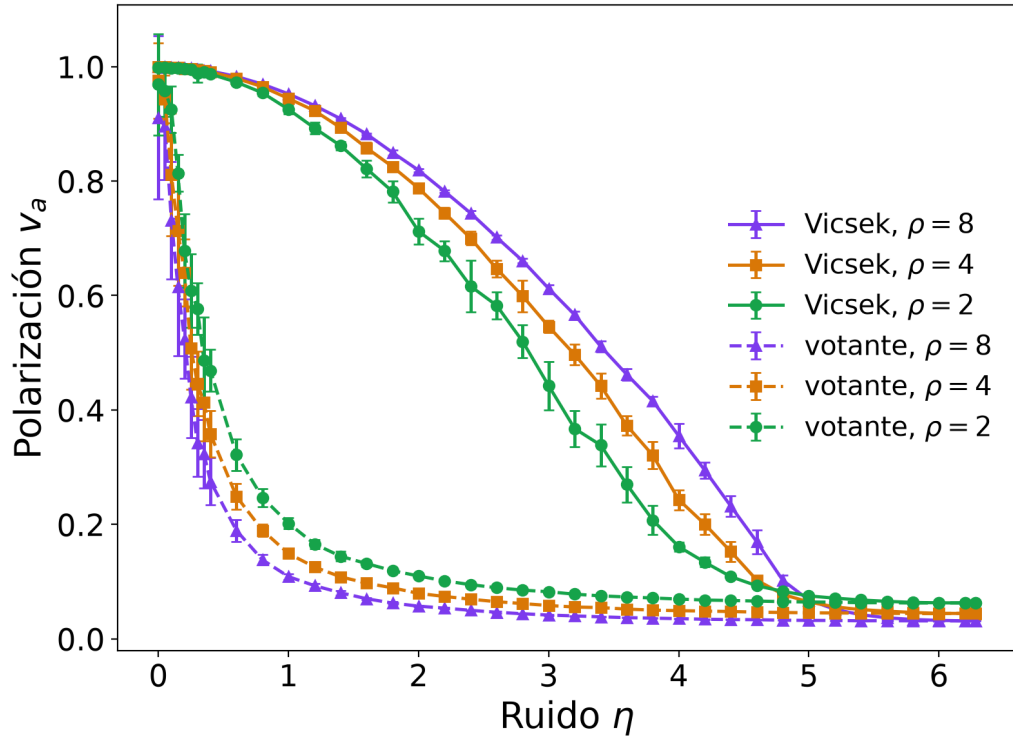


Figura 13: Polarización media de estado estacionario v_a en función del ruido angular η para los dos modelos superpuestos, con $\rho = 2, 4$ y 8 ($N = 200, 400$ y 800). Vicsek en línea sólida y votante en línea de trazos; el color distingue la densidad. Parámetros comunes: $L = 10$, $r_c = 1$, $v = 3 \times 10^{-2}$, $\Delta t = 1$, 2×10^3 pasos por corrida, promedio sobre la ventana de estado estacionario medida para cada punto. Barras de error: desvío estándar entre $K = 10$ realizaciones.

para todo η en los dos modelos, de manera que la figura correspondiente serían seis rectas superpuestas.

En el régimen subcrítico la caída es clara y las curvas de los dos modelos son muy parecidas entre sí, con una diferencia sistemática apenas apreciable a ruido intermedio, donde Vicsek sostiene valores de S algo mayores que el votante para la misma densidad. Esa diferencia es coherente con lo visto en la polarización: a un mismo η dentro de ese rango Vicsek está más ordenado, y más orden direccional implica más agrupamiento. Fuera de ese detalle, la conclusión es que la conectividad no distingue entre modelos.

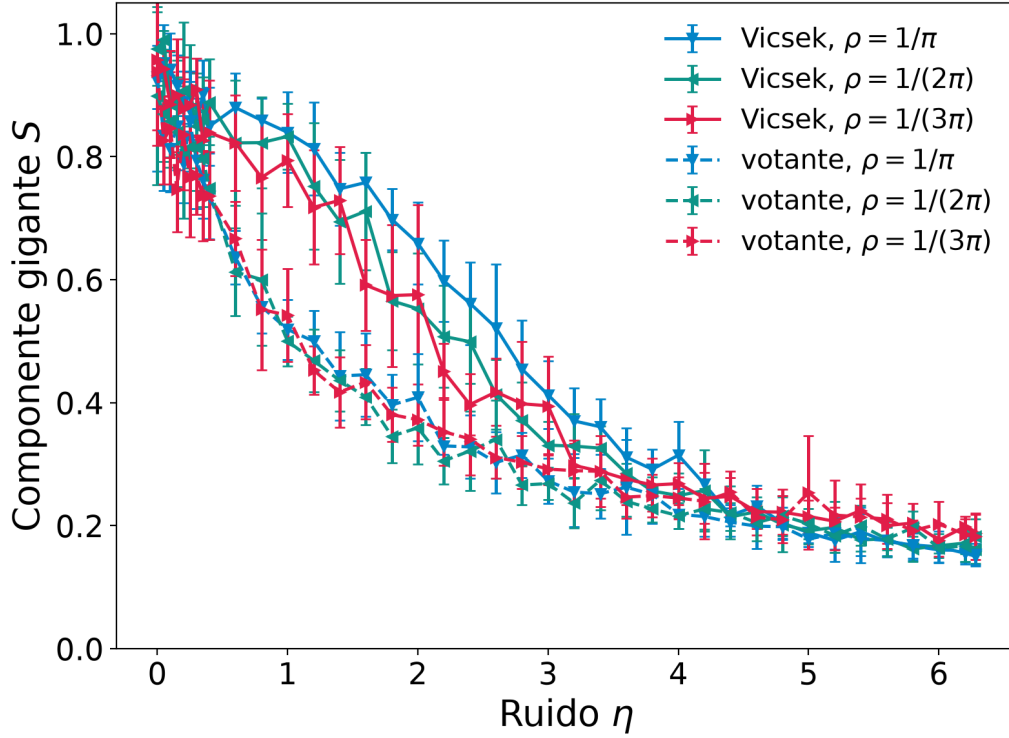


Figura 14: Fracción media del cluster gigante S en el estado estacionario en función del ruido angular η para los dos modelos superpuestos, en las tres densidades subcríticas $\rho = 1/\pi$, $1/(2\pi)$ y $1/(3\pi)$ ($N = 32$, 16 y 11). Vicsek en línea sólida y votante en línea de trazos; el color distingue la densidad. Parámetros comunes: $L = 10$, $r_c = 1$, $v = 3 \times 10^{-2}$, $\Delta t = 1$, 1×10^4 pasos por corrida, promedio sobre la ventana de estado estacionario medida para cada punto. Barras de error: desvío estándar entre $K = 10$ realizaciones. Las tres densidades del enunciado no se incluyen porque dan $S \approx 1$ para todo η en ambos modelos.

4.4. Polarización en función de la componente gigante (inciso e)

La Fig. 15 confronta directamente los dos observables, con un punto por cada valor de η de la grilla, un panel por modelo y las barras de error de ambos observables. Se incluye una densidad supercrítica, $\rho = 2$, que es la que más estructura mostraba en las curvas anteriores, junto con las tres subcríticas.

Para la densidad del enunciado el resultado es negativo y corresponde enunciarlo como tal. Los puntos de $\rho = 2$ se apilan sobre la franja $S \geq 0,92$ y se extienden sobre todo el rango de polarización, desde $v_a \approx 1$ hasta $v_a \approx 0,06$: el sistema recorre desde totalmente ordenado hasta totalmente desordenado sin que la conectividad cambie de forma apreciable. La correlación lineal entre los dos observables es despreciable ($r = +0,33$ para Vicsek a $\rho = 2$, y $r = +0,01$ y $+0,06$ para $\rho = 8$ y 4), y ni siquiera es monótona, porque como se vio en la Sección 4.1.5 la curva $S(\eta)$ baja y vuelve a subir. Orden direccional y conectividad espacial son fenómenos desacoplados en ese régimen.

En las tres densidades subcríticas la situación se invierte y la relación se vuelve informativa. Los puntos se ordenan a lo largo de una diagonal en los dos paneles, con coeficientes de correlación entre +0,97 y +0,99: los estados más polarizados están asociados a componentes gigantes grandes y los estados desordenados a redes fragmentadas. Allí sí, orden y conectividad son dos manifestaciones del mismo agrupamiento dinámico, porque el cluster gigante no existe por geometría sino que lo produce la alineación.

La causa de la diferencia entre los dos regímenes es la misma que explicaba la degeneración de S : el umbral de percolación. Por encima de él la red percola de todos modos y S deja de contener información sobre el orden; por debajo, S mide directamente cuánto agrupó la dinámica.

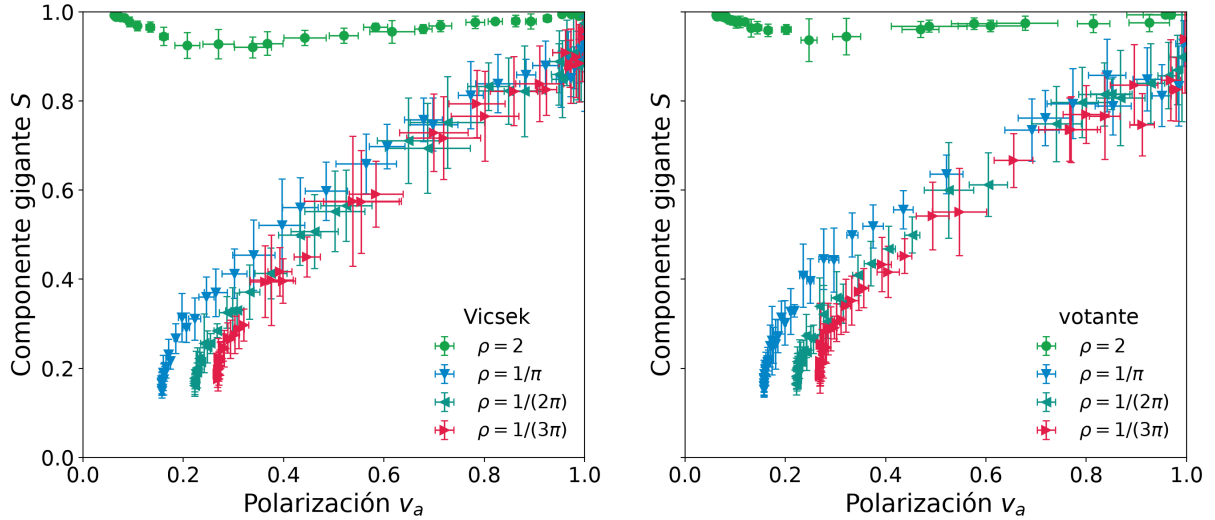


Figura 15: Fracción del cluster gigante S en función de la polarización v_a , ambas en el estado estacionario. Panel izquierdo: modelo de Vicsek. Panel derecho: modelo de votante. Cada punto corresponde a un valor de η de la grilla del barrido y el color distingue la densidad. Se incluyen la densidad del enunciado $\rho = 2$ ($N = 200$) y las tres subcríticas $\rho = 1/\pi$, $1/(2\pi)$ y $1/(3\pi)$ ($N = 32$, 16 y 11). Parámetros comunes: $L = 10$, $r_c = 1$, $v = 3 \times 10^{-2}$, $\Delta t = 1$. Las barras de error, en ambas direcciones, son el desvío estándar entre $K = 10$ realizaciones.

4.5. Tiempos de ejecución del CIM (inciso g)

El inciso (g) pide registrar los tiempos de ejecución del CIM en simulaciones con un número de partículas similar al del TP1 y compararlos con los tiempos obtenidos allí. Para que la comparación tenga sentido, lo primero fue asegurar que las dos mediciones correspondan a la misma operación y a las mismas condiciones.

Lo que se mide de los dos lados es únicamente la búsqueda de vecinos. En el TP2 el cronómetro está dentro de `Simulation::step()`, inmediatamente antes y después de la reconstrucción de la grilla, de modo que no entran ni el arranque del proceso, ni la generación inicial de partículas, ni la escritura de la trayectoria, ni las reconstrucciones adicionales que el motor hace para medir S (Sección 2.4). En el TP1 se usa la medición de la búsqueda pura que su propio binario ya reportaba. Las condiciones se igualan forzando en los dos binarios $L = 10$, $r_c = 1$, contorno periódico y el mismo M , y corriendo el TP1 con radio de partícula nulo para que su predicado de vecindad sea de centro a centro igual que el del TP2 y para que el M máximo válido coincida. Los dos lados descartan además el 1 % de las mediciones más lentas, que es la regla que ya traía el TP1, de manera que las dos medias se calculen del mismo modo.

La Fig. 16 presenta el resultado en escala doblemente logarítmica sobre trece valores de N entre 10 y 1000, los mismos del barrido del TP1 más los tres que salen de las densidades del enunciado. Las dos series se superponen dentro de las barras de error en 11 de los 13 puntos; las dos excepciones son $N = 10$ y $N = 25$, donde el CIM del TP2 resulta más rápido. Sobre los nueve puntos con $N \geq 200$ el cociente entre ambos tiempos promedia 1,06 y no se aparta más de un 30 % de la unidad en ningún punto. En los tres valores del enunciado los tiempos por búsqueda son 0,027 contra 0,032 ms en $N = 200$, 0,099 contra 0,127 ms en $N = 400$ y 0,427 contra 0,446 ms en $N = 800$, para TP1 y TP2 respectivamente.

Ajustando una recta a los logaritmos, las pendientes resultan 1,50 para el TP1 y 1,62 para el TP2 sobre el rango completo, y 1,86 y 1,83 si el ajuste se restringe a $N \geq 100$. La conclusión que corresponde al inciso es que las dos series escalan del mismo modo con el número de partículas, es decir que integrar el CIM dentro de un motor dinámico, donde la grilla se reconstruye en cada paso sobre posiciones que cambian y sobre una configuración agrupada por la alineación en lugar de uniforme, no degrada su comportamiento respecto de usarlo de forma aislada.

Queda por explicar por qué las pendientes son superlineales cuando el CIM es de orden $O(N)$. La respuesta es que la linealidad vale *a densidad constante*, y este barrido no la mantiene: aumenta N de 10 a 1000 con la caja fija en $L = 10$, de modo que la densidad recorre de 0,1 a 10 y el número medio de vecinos por partícula pasa de 0,3 a 31. Con más partículas por celda cada una realiza más comparaciones, y el trabajo por partícula crece con N . Es una consecuencia del diseño del barrido, heredado del TP1, y no un defecto del método. Verificar el escalado lineal exigiría variar L junto con N para mantener ρ fija, lo que queda fuera de lo que pide el inciso.

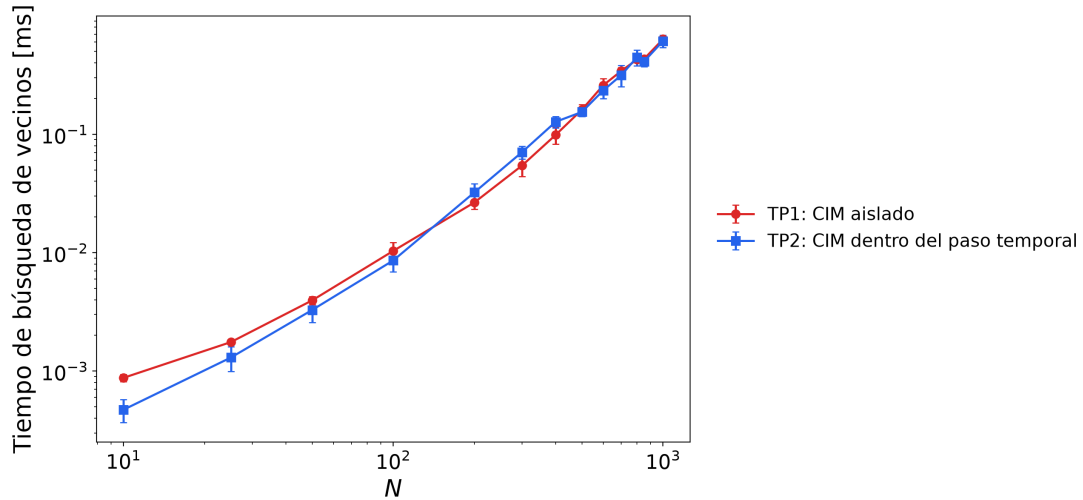


Figura 16: Tiempo de la búsqueda de vecinos por el Cell Index Method en función del número de partículas N , en escala doblemente logarítmica. Serie TP1: búsqueda aislada, 2×10^2 repeticiones por punto. Serie TP2: búsqueda cronometrada dentro del paso temporal, una medición por paso sobre 2×10^3 pasos por punto. Condiciones forzadas iguales en ambos binarios: $L = 10$, $r_c = 1$, $M = 9$, contorno periódico y partículas puntuales; el TP2 corre el modelo de Vicsek con $\eta = 1,5$, dentro de la fase ordenada. Ambos lados descartan el 1 % de las mediciones más lentas. Barras de error: desvío estándar entre las mediciones de cada punto.

5. Conclusiones

Las dos reglas de interacción producen una transición de orden a desorden controlada por la amplitud del ruido angular η . En ambos modelos la polarización decrece de forma monótona desde $v_a \approx 1$ en $\eta = 0$ hasta el piso de tamaño finito $N^{-1/2}$, y en ambos casos la transición está bien resuelta por la grilla de ruido empleada.

La diferencia entre los dos modelos es de escala y de tendencia. La región ordenada del modelo de votante es casi un orden de magnitud más angosta que la de Vicsek: a $\rho = 2$ el cruce por $v_a = 0,5$ ocurre en $\eta = 0,34$ contra $\eta = 2,85$. La causa es la diferencia entre promediar y copiar. En Vicsek el promedio circular sobre $\langle k \rangle$ orientaciones con ruidos independientes reduce la dispersión del resultado, mientras que el votante hereda el ruido íntegro de un único vecino y no lo atenúa. Esa misma diferencia explica que en Vicsek el ruido tolerado crezca con la densidad, con el cruce por $v_a = 0,5$ pasando de 2,85 a 3,19 y a 3,44 para $\rho = 2, 4$ y 8.

En el modelo de votante la dependencia con la densidad se invierte, con el mismo cruce pasando de 0,34 a 0,26 y a 0,21, y la inversión es monótona sobre las seis densidades estudiadas. La interpretación que sostienen los datos es que se trata de un efecto de tiempo finito: el votante ordena por engrosamiento de dominios, cuyo tiempo de consenso crece con el número de partículas, y a 2×10^3 pasos el sistema de 800 partículas todavía no terminó de ordenarse ni siquiera con ruido exactamente cero, donde mide $v_a = 0,911 \pm 0,142$. Correr el votante mucho más allá de 2×10^3 pasos para separar ese efecto del comportamiento asintótico es la limitación principal identificada en este trabajo y el paso siguiente natural.

La fracción del cluster gigante resultó ser un observable degenerado en las tres densidades del enunciado, con $S \geq 0,92$ en todo el rango de ruido para los dos modelos. La causa es geométrica y cuantificable: el número medio de vecinos $\langle k \rangle = \rho \pi r_c^2$ vale 6,28, 12,57 y 25,13, todos por encima del umbral de percolación $\langle k \rangle_c \approx 4,51$, de modo que la red de vecinos percola cualquiera sea el grado de orden direccional. Como el umbral no depende de la regla de alineación, S tampoco distingue entre los dos modelos: lo que distingue es el régimen de densidad. El estudio a densidades subcríticas confirma que es allí donde el observable discrimina entre fases, cayendo desde $S \approx 0,9$ hasta valores entre 0,15 y 0,18.

Ese mismo argumento resuelve el inciso (e). En las densidades del enunciado los dos observables están desacoplados, con correlaciones lineales de +0,01 a +0,33 y sin monotonía; en las subcríticas los puntos se ordenan sobre una diagonal con correlaciones entre +0,97 y +0,99, porque allí orden direccional y conectividad son dos manifestaciones del mismo agrupamiento dinámico.

Finalmente, la comparación de tiempos del inciso (g) muestra que la búsqueda de vecinos del CIM medida dentro del paso temporal se superpone con la medida de forma aislada en el TP1 en 11 de los 13 valores de N ensayados, con un cociente medio de 1,06 para $N \geq 200$ y pendientes logarítmicas de 1,50 y 1,62. Integrar el CIM dentro de un motor dinámico, que lo invoca en cada paso sobre configuraciones agrupadas por la alineación, no degrada su escalado con el número de partículas. La superlinealidad común a las dos series se explica porque el barrido aumenta N con la caja fija y por lo tanto no mantiene constante la densidad, condición bajo la cual el método es lineal.

Referencias

- [1] T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen, O. Shochet, “Novel type of phase transition in a system of self-driven particles”, Physical Review Letters, vol. 75, no. 6, pp. 1226–1229 (1995).

- [2] E. S. Loscar, G. Baglietto, F. Vazquez, “Noisy multistate voter model for flocking in finite dimensions”, *Physical Review E*, vol. 104, no. 3, 034111 (2021).
- [3] J. Quintanilla, S. Torquato, R. M. Ziff, “Efficient measurement of the percolation threshold for fully penetrable discs”, *Journal of Physics A: Mathematical and General*, vol. 33, no. 42, pp. L399–L407 (2000).